

Zadatak 1: Životinjska prehrana

Za prehranu životinja se koriste dvije vrste stočne hrane:

- Kilogram stočne hrane H1 sadrži 20 grama masti, 10 grama proteina i 80 grama ugljikohidrata te košta 2,5 €.
- Kilogram stočne hrane H2 sadrži 30 grama masti, 30 grama proteina i 60 grama ugljikohidrata te košta 3 €.

Svaka životinja mora dnevno u hrani dobiti najmanje 18 grama masti, 12 grama proteina i 48 grama ugljikohidrata. Potrebno je odrediti koliko koje hrane treba dnevno davati svakoj pojedinoj životinji a da pritom troškovi njezine prehrane uz navedene uvjete budu minimalni.

Vrsta problema: problem minimizacije

$$\text{Min } Z = 2.5x_1 + 3x_2$$

Ograničenja:

$$20x_1 + 30x_2 \geq 18$$

$$10x_1 + 30x_2 \geq 12$$

$$80x_1 + 60x_2 \geq 48$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Varijable odlučivanja:

x_1 - broj dane hrane tipa H1

x_2 - broj dane hrane tipa H2

Sastav	Količina dnevnog unosa dostupna za jedinicu aktivnosti		Minimalna potreba dnevnog unosa
	Stočna hrana		
	H1	H2	
Masti	20g	30g	18g
Proteini	10g	30g	12g
Ugljikohidrati	80g	60g	48g
Prinos Z po jedinici aktivnosti	2.5 €	3 €	